

METAHEURÍSTICAS DE BUSCA LOCAL ILS E BUSCA TABU

DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 20 de setembro de 2026

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



DEPOIS DO ÓTIMO LOCAL: COMO CONTINUAR?

Nas duas primeiras aulas, construímos soluções, exploramos vizinhanças e combinamos reinícios, descida e perturbações.

Hoje, vamos aprender a:

- Projetar uma busca local iterada (ILS) e controlar sua perturbação
- Executar uma Busca Tabu (TS), atualizando memória e aspiração
- Distinguir solução corrente de melhor solução encontrada
- Comparar alternativas usando o mesmo orçamento computacional

Pergunta-guia: o que preservar da trajetória e o que modificar para continuar a busca?

Manteremos a notação das duas aulas anteriores:

- Ω : espaço de busca; $\mathcal{F} \subseteq \Omega$: soluções viáveis
- f : função objetivo a ser **minimizada**
- s_0 : solução inicial; s : corrente; s' : candidata
- $\tilde{s}$: solução perturbada; s^* : melhor solução encontrada
- $N_{\mathcal{F}}(s) = N(s) \cap \mathcal{F}$: vizinhança viável

Para várias vizinhanças, usaremos

$$\mathcal{N}_{\mathcal{F}} = (N_{1,\mathcal{F}}, \dots, N_{r,\mathcal{F}}), \quad N_{i,\mathcal{F}}(s) = N_i(s) \cap \mathcal{F}.$$

BuscaLocal representa uma busca por *Hill Climbing*, eventualmente um VND.

RETOMADA: INTENSIFICAÇÃO NÃO É TODA A HISTÓRIA

- **Hill Climbing**: aceita melhorias estritas; para ao esgotar a vizinhança
- **Multi-start** e **GRASP**: diversificam pelos pontos de partida
- **VND**: combina vizinhanças por descida; não possui *shake*
- **VNS básico**: perturba, refina e muda a vizinhança de perturbação

Na aula de hoje:

- **Iterated Local Search**: encadeia perturbações, refinamentos e decisões de aceitação
- **Tabu Search**: escolhe movimentos usando memória, podendo aceitar piores

Nenhum desses mecanismos, por si só, certifica otimalidade global.

ITERATED LOCAL SEARCH (ILS)

ILS: UMA TRAJETÓRIA ENTRE SOLUÇÕES REFINADAS

O ILS reutiliza a solução corrente como base para gerar a próxima candidata.

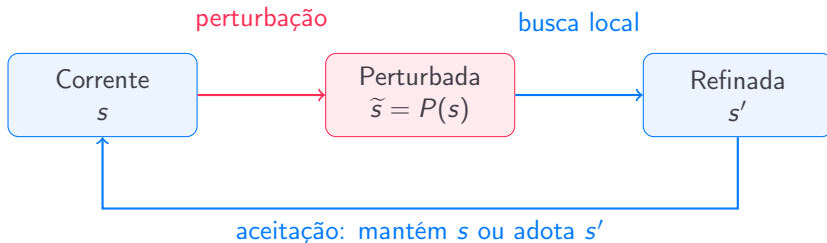
1. Perturba a corrente
2. Refina a solução perturbada com busca local
3. Decide qual solução continuará a trajetória

Ao contrário de um reinício independente, a perturbação preserva parte da solução. Não é necessário interpretar o ILS como uma soma de Multi-start e VNS.

A revisão de **Lourenço, Martin e Stützle** sistematiza esse esquema e suas escolhas de projeto; a ideia possui antecedentes na literatura.

► Revisão de ILS

ILS: PERTURBAR, REFINAR E ACEITAR



A decisão é tomada **depois do refinamento**. Uma perturbação cara pode levar a uma candidata de baixo custo.

ILS: QUATRO COMPONENTES DE PROJETO

1. **Inicialização:** fornece $s_0 \in \mathcal{F}$ e aplica busca local
2. **Perturbação P :** modifica a corrente, preservando ou recuperando a viabilidade
3. **Busca local:** define as soluções refinadas que serão comparadas
4. **Aceitação:** escolhe a base da próxima iteração

Esses componentes devem ser projetados em conjunto.

- Uma perturbação pode ser desfeita facilmente por uma busca local
- A mesma perturbação pode se comportar de outra forma com um VND
- O orçamento deve incluir todas as chamadas de refinamento

ILS COM ACEITAÇÃO POR MELHORIA

Algoritmo 1: ILS com aceitação por melhoria

Entrada : $\mathcal{N}_{\mathcal{F}}, f$ // Vizinhos e objetivo a minimizar
Entrada : $s_0 \in \mathcal{F}, P$ // Solução inicial e perturbação viável

```
1  $s \leftarrow \text{BuscaLocal}(s_0, \mathcal{N}_{\mathcal{F}}, f)$ 
2 enquanto critério de parada não atingido faça
3    $\tilde{s} \leftarrow P(s)$ 
4    $s' \leftarrow \text{BuscaLocal}(\tilde{s}, \mathcal{N}_{\mathcal{F}}, f)$ 
5   se  $f(s') < f(s)$  então
6      $s \leftarrow s'$ 
7 retorne  $s$ 
```

Nesta versão, s também é a melhor solução encontrada. Empates são rejeitados.

FORÇA DA PERTURBAÇÃO E BACIAS DE ATRAÇÃO

Fixadas a busca local e suas regras determinísticas, uma bacia de atração reúne os pontos iniciais que levam ao mesmo ótimo local.

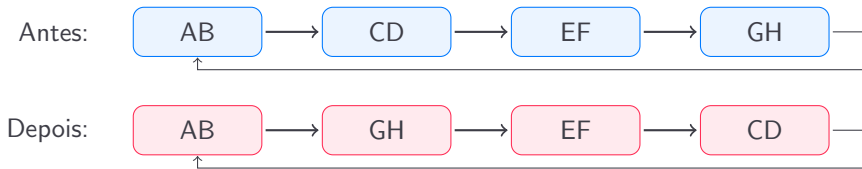
- **Perturbação fraca:** pode manter a solução na mesma bacia de atração
- **Perturbação forte:** pode eliminar estruturas úteis da solução corrente
- **Objetivo:** gerar diversidade sem tornar cada tentativa um reinício independente

Não há uma intensidade universalmente adequada.

- Bons ótimos locais podem compartilhar estruturas em certos problemas
- Explorar suas proximidades é uma hipótese de projeto, não uma garantia

PCV: PERTURBAÇÃO DOUBLE-BRIDGE

Dividimos uma rota em quatro segmentos e reconectamos suas extremidades. Neste exemplo, preservamos a ordem interna de cada segmento.



Quatro arestas são substituídas. A operação não é um único 2-opt, mas isso não garante que a descida chegará a outro ótimo local.

EXEMPLO ILS: UMA INSTÂNCIA COMPLETA DO PCV

PCV simétrico com oito cidades; custos didáticos, não necessariamente euclidianos.

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	11	8	13	10	12	2	7
B	11	0	3	7	12	17	11	17
C	8	3	0	3	19	7	10	10
D	13	7	3	0	12	20	18	14
E	10	12	19	12	0	5	19	4
F	12	17	7	20	5	0	7	17
G	2	11	10	18	19	7	0	8
H	7	17	10	14	4	17	8	0

Partimos do ótimo local

$$s = (A, B, C, D, E, F, G, H, A).$$

$$f(s) = 11 + 3 + 3 + 12 + 5 + 7 + 8 + 7 = 56.$$

Os 20 movimentos 2-opt têm $\Delta f \geq 0$; o menor Δf é zero.

A busca aceita somente melhorias estritas.

EXEMPLO ILS: A PERTURBAÇÃO AUMENTA O CUSTO

Aplicamos a reconexão $AB \mid CD \mid EF \mid GH \rightarrow AB \mid GH \mid EF \mid CD$:

$$\tilde{s} = (A, B, G, H, E, F, C, D, A).$$

Removida	Custo	Adicionada	Custo
(B, C)	3	(B, G)	11
(D, E)	12	(H, E)	4
(F, G)	7	(F, C)	7
(H, A)	7	(D, A)	13

$$\Delta f = (11 + 4 + 7 + 13) - (3 + 12 + 7 + 7) = 6, \quad f(\tilde{s}) = 62.$$

Não rejeitamos a tentativa agora: ainda falta aplicar a busca local.

EXEMPLO ILS: REFINAMENTO E ACEITAÇÃO

Aplicamos 2-opt pelo melhor aprimorante a $\tilde{s}$:

Rota	Custo	Δf
$A, B, G, H, E, F, C, D, A$	62	—
$A, B, D, C, F, E, H, G, A$	47	-15
$A, H, E, F, C, D, B, G, A$	46	-1

Primeiro movimento

Remove (B, G) e (D, A) ; adiciona (B, D) e (G, A) .

$$\Delta f = 7 + 2 - 11 - 13 = -15.$$

Segundo movimento

Remove (A, B) e (H, G) ; adiciona (A, H) e (B, G) .

$$\Delta f = 7 + 11 - 11 - 8 = -1.$$

Na última rota, nenhum 2-opt melhora o custo. Como $46 < 56$, aceitamos $s \leftarrow s'$.

ILS: A ACEITAÇÃO É UMA ESCOLHA DE PROJETO

- **Só melhoria:** aceita s' se $f(s') < f(s)$; foi a versão apresentada
- **Melhoria ou empate:** também permite explorar soluções de mesmo custo
- **Aceitação de pioras:** pode usar uma tolerância ou uma probabilidade

Se a solução corrente puder piorar, precisamos guardar s^* separadamente:

$$\text{se } f(s') < f(s^*), \quad s^* \leftarrow s'.$$

Depois, a regra de aceitação decide se $s \leftarrow s'$.

Retornamos s^* , não necessariamente a última solução corrente.

ILS: LENDO O REGISTRO DE UMA EXECUÇÃO

Exemplo esquemático, independente do PCV anterior. Aceitação somente por melhoria:

Iteração	$f(s)$ antes	$f(\tilde{s})$	$f(s')$	Aceita?	Melhor após
1	100	118	100	Não	100
2	100	124	94	Sim	94
3	94	109	97	Não	94
4	94	121	91	Sim	91

- Na iteração 1, houve empate de custo, não necessariamente a mesma solução
- Na iteração 3, refinar 109 $\rightarrow$ 97 não basta: a corrente tinha custo 94
- Perturbações de maior custo podem produzir melhores resultados finais

ILS: AJUSTAR A PERTURBAÇÃO SEM PERDER O CONTROLE

- Meça quantas tentativas retornam à mesma solução refinada
- Registre custo de refinamento, melhorias aceitas e diversidade
- Uma política possível aumenta a força após várias tentativas sem progresso
- Após uma melhora, a força pode voltar ao nível inicial

No PRV, perturbar também exige controlar capacidade e atendimento dos clientes.

- Use movimentos viáveis ou repare antes da descida em $\mathcal{F}$
- Limite tentativas de perturbação e reparo para respeitar o orçamento

Uma política adaptativa é uma variante a avaliar, não uma melhoria garantida.

ATIVIDADE ILS: O QUE A BUSCA DEVE FAZER?

Considere $f(s) = 80$ e aceitação somente por melhoria.

1. Uma perturbação produz custo 102 e a descida termina em 78. Aceitamos?
2. A próxima tentativa produz custo 95 e termina em 79. Aceitamos?
3. Se várias tentativas retornarem à mesma solução, o que investigar?
4. Se adotarmos uma regra que aceite 79, qual solução deve ser devolvida caso o algoritmo termine imediatamente depois?

Em duplas: expliquem a diferença entre melhorar a perturbada, melhorar a corrente e melhorar o recorde da execução.

TABU SEARCH (TS)

O QUE É UMA LISTA TABU?

Definição

A **lista tabu**, denotada por T , é uma estrutura de memória de curto prazo que registra atributos de movimentos recentes para proibir temporariamente certos movimentos durante a busca.

- Seu objetivo é dificultar reversões imediatas e reduzir repetições na trajetória
- Cada registro possui uma expiração; a duração da proibição é denotada por τ
- Um movimento que conflita com um registro ativo é chamado de **tabu**, mas pode ser liberado por um critério de aspiração

Exemplo: após trocar as cidades i e j no PCV, podemos registrar $\{i, j\}$ em T para impedir temporariamente uma nova troca desse mesmo par.

BUSCA TABU: CONTINUAR USANDO MEMÓRIA

A Busca Tabu utiliza informações da trajetória para orientar os próximos movimentos.

- A memória de curto prazo impõe restrições temporárias
- A escolha pode aceitar uma solução pior que a corrente
- A melhor solução encontrada é armazenada separadamente

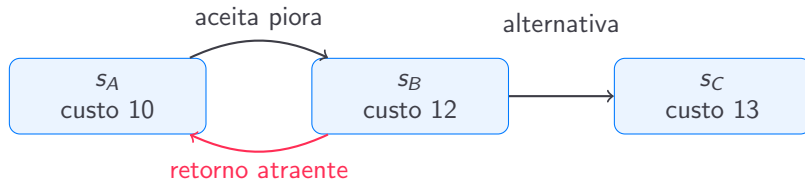
Nesta aula, estudaremos uma versão que escolhe o **melhor movimento admissível**.

Referências clássicas de Fred Glover: *Tabu Search—Part I* (1989) e *Part II* (1990).

▶ Parte I

▶ Parte II

POR QUE ACEITAR PIORAS NÃO BASTA?



Sem memória, escolher sempre o vizinho de menor custo pode provocar o ciclo $s_A \rightarrow s_B \rightarrow s_A$.

- Proibir temporariamente o retorno pode permitir explorar s_C
- Memória por atributos reduz certos ciclos, mas não elimina todos eles

VIÁVEL, TABU E ADMISSÍVEL SÃO CONCEITOS DIFERENTES

Um movimento m aplicado a s produz $s' = m(s)$.

- **Viável:** $m(s) \in N_{\mathcal{F}}(s)$
- **Tabu:** seus atributos conflitam com a memória ativa T
- **Admissível:** é viável e não tabu, ou é viável e satisfaz a aspiração

$$\mathcal{A}(s, T) = \{m : m(s) \in N_{\mathcal{F}}(s), \neg \text{tabu}(m, T) \vee f(m(s)) < f(s^*)\}.$$

Escolhemos um movimento que minimiza $f(m(s))$ em $\mathcal{A}(s, T)$, mesmo que todos piorem a solução corrente.

Aspiração não autoriza violar as restrições do problema.

O QUE REGISTRAR NA MEMÓRIA TABU?

Em geral, registramos atributos, não cópias de todas as soluções visitadas.

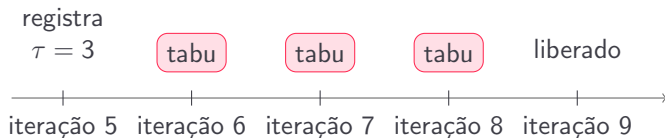
Movimento	Atributo registrado	Proibição possível
Swap no PCV	Par não ordenado $\{i, j\}$	Trocar novamente essas duas cidades
Realocação	Cidade e posição anterior	Recolocar a cidade naquela posição
2-opt	Arestas removidas	Reinserir uma aresta removida

A escolha do atributo determina a abrangência da restrição.

- Um atributo muito específico pode deixar passar ciclos
- Um atributo muito abrangente pode bloquear movimentos úteis

DURAÇÃO TABU: UMA CONVENÇÃO SEM AMBIGUIDADES

Se um atributo é registrado **após** a iteração t com duração τ , fica proibido nas iterações $t + 1, \dots, t + \tau$.



Guardamos a última iteração proibida $e = t + \tau$. No início da iteração k , removemos registros com $e < k$.

τ mede tempo; $|T|$ mede quantidade de registros ativos. Não são a mesma coisa.

ASPIRAÇÃO: UMA EXCEÇÃO MOTIVADA POR QUALIDADE

Nesta aula, um movimento tabu pode ser liberado quando

$$f(s') < f(s^*).$$

- Melhorar apenas s não é suficiente
- s^* é o recorde da execução, não um ótimo global comprovado
- A exceção vale para o movimento avaliado; não esvazia toda a memória

Se $f(s) = 100$ e $f(s^*) = 90$:

- Uma candidata tabu de custo 95 continua proibida
- Uma candidata tabu de custo 88 satisfaz a aspiração

EXEMPLO TS: UMA INSTÂNCIA QUE CABE INTEIRA NO QUADRO

Minimizamos uma função sobre $\mathcal{F} = \{0, 1\}^3$. Um movimento m_j inverte apenas o bit j ; todos os movimentos são viáveis.

s	000	100	010	001	110	101	111	011
$f(s)$	10	12	14	15	13	16	9	8

- Inicialização: $s = s^* = 000$ e $T = \emptyset$
- Atributo: índice do bit invertido; $\tau = 2$
- Registro (j, e) : proíbe inverter o bit j até a iteração e , inclusive
- Escolha: melhor admissível; em empate, menor índice j

EXEMPLO TS: ITERAÇÃO 1, SAIR DO ÓTIMO LOCAL

Antes da escolha: $s = 000$, $f(s) = 10$, $f(s^*) = 10$, $T = \emptyset$.

Movimento	Candidata	Custo	Tabu?	Admissível?
m_1	100	12	Não	Sim
m_2	010	14	Não	Sim
m_3	001	15	Não	Sim

Escolhemos m_1 , embora $12 > 10$.

$$s \leftarrow 100, \quad s^* = 000, \quad T \leftarrow \{(1, 3)\}.$$

O bit 1 ficará proibido nas iterações 2 e 3. A descida simples teria parado em 000.

EXEMPLO TS: ITERAÇÃO 2, IMPEDIR O RETORNO IMEDIATO

Antes da escolha: $s = 100$, $f(s) = 12$, $f(s^*) = 10$, $T = \{(1, 3)\}$.

Movimento	Candidata	Custo	Tabu?	Admissível?
m_1	000	10	Sim	Não: $10 \not\leq 10$
m_2	110	13	Não	Sim
m_3	101	16	Não	Sim

O retorno melhora a solução corrente, mas não satisfaz a aspiração. Escolhemos m_2 :

$$s \leftarrow 110, \quad s^* = 000, \quad T \leftarrow \{(1, 3), (2, 4)\}.$$

EXEMPLO TS: ITERAÇÃO 3, ENCONTRAR UM NOVO RECORDE

Antes da escolha: $s = 110$, $f(s) = 13$, $f(s^*) = 10$.

Movimento	Candidata	Custo	Tabu?	Admissível?
m_1	010	14	Sim	Não
m_2	100	12	Sim	Não: $12 \not\leq 10$
m_3	111	9	Não	Sim

Escolhemos m_3 e atualizamos também o recorde:

$$s \leftarrow 111, \quad s^* \leftarrow 111, \quad T \leftarrow \{(1, 3), (2, 4), (3, 5)\}.$$

O registro $(1, 3)$ será removido no início da próxima iteração.

EXEMPLO TS: ITERAÇÃO 4, A IMPORTÂNCIA DA EXPIRAÇÃO

Removemos (1, 3). Agora $s = 111$, $f(s^*) = 9$ e $T = \{(2, 4), (3, 5)\}$.

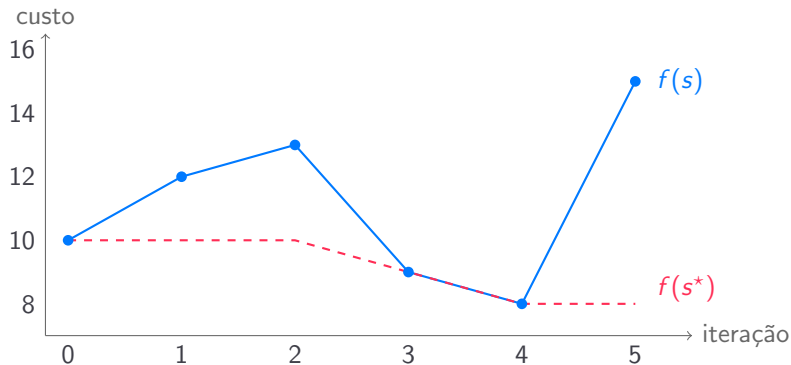
Movimento	Candidata	Custo	Tabu?	Admissível?
m_1	011	8	Não	Sim
m_2	101	16	Sim	Não
m_3	110	13	Sim	Não

Escolhemos m_1 e renovamos a proibição do bit 1:

$$s \leftarrow 011, \quad s^* \leftarrow 011, \quad T \leftarrow \{(2, 4), (3, 5), (1, 6)\}.$$

Aqui sabemos que 8 é ótimo global porque conhecemos a tabela inteira, não porque a Busca Tabu o certificou.

EXEMPLO TS: CORRENTE E RECORDE SEGUEM CURVAS DIFERENTES



Na iteração 5, o bit 2 está liberado: $011 \rightarrow 001$, custo 15. Os outros dois movimentos estão tabu e não satisfazem a aspiração. Se pararmos aí, retornamos $s^* = 011$, de custo 8.

BUSCA TABU: MEMÓRIA COM EXPIRAÇÃO EXPLÍCITA

Algoritmo 2: Busca Tabu com melhor movimento admissível

Entrada : $N_{\mathcal{F}}$, f , $s_0 \in \mathcal{F}$, $\tau \geq 1$ inteiro

```
1  $s \leftarrow s_0$ ;  $s^* \leftarrow s_0$ ;  $T \leftarrow \emptyset$ ;  $t \leftarrow 1$ 
2 enquanto critério de parada não atingido faça
3   Remova de  $T$  os registros com expiração  $e < t$ 
4    $m \leftarrow \text{EscolheMovimento}(s, N_{\mathcal{F}}, T, f, s^*)$ 
5   se  $m = \emptyset$  então
6     retorne  $s^*$ 
7    $s' \leftarrow m(s)$  // Pode piorar a corrente
8   Registre em  $T$  os atributos proibidos, com expiração  $t + \tau$ 
9    $s \leftarrow s'$ 
10  se  $f(s) < f(s^*)$  então
11     $s^* \leftarrow s$ 
12   $t \leftarrow t + 1$ 
13 retorne  $s^*$ 
```

EscolheMovimento: melhor admissível, ou $\emptyset$ se não houver nenhum.

COMO ESCOLHER A DURAÇÃO TABU?

- τ pequeno libera cedo os movimentos, podendo permitir retornos frequentes
- τ grande mantém mais restrições, podendo bloquear alternativas úteis
- A abrangência do atributo importa tanto quanto a duração

Políticas possíveis:

- Duração fixa, como no exemplo
- Duração sorteada em um intervalo previamente definido
- Duração adaptada em resposta a repetições ou estagnação

Não se pode concluir que aumentar τ sempre melhora a diversificação ou o resultado.

E SE NÃO HOUVER MOVIMENTO ADMISSÍVEL?

Pode ocorrer $\mathcal{A}(s, T) = \emptyset$, mesmo havendo vizinhos viáveis.

- Nosso pseudocódigo encerra a execução e devolve s^*
- Uma variante pode relaxar proibições, avançar o tempo tabu ou reiniciar
- A política deve ser explícita e respeitar o orçamento global

Também podemos parar por tempo, avaliações ou iterações sem melhorar o recorde.

Atenção: falta de movimentos admissíveis não certifica ótimo local na vizinhança viável original. Uma restrição de memória pode estar bloqueando uma melhora.

ATIVIDADE TS: TABU, ASPIRAÇÃO E ESCOLHA

Considere $f(s) = 100$, $f(s^*) = 90$ e três movimentos viáveis:

Movimento	Custo da candidata	Tabu?
m_1	95	Sim
m_2	88	Sim
m_3	102	Não

1. Quais são admissíveis? Qual é escolhido?
2. Se m_2 não existisse, qual seria escolhido? O recorde mudaria?
3. E se m_2 produzisse custo 90, em vez de 88?

COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

COMPARAÇÃO: O QUE ORIENTA A PRÓXIMA TENTATIVA?

Método	Base da tentativa	Exploração	Aceitação apresentada
VND	Corrente	Descida em várias vizinhanças	Melhoria estrita
VNS básico	Corrente perturbada	Shake variável e descida	Melhoria após refinar
GRASP básico	Nova construção	Construção gulosa aleatória e descida	Guarda o melhor reinício
ILS	Corrente perturbada	Perturbação e descida	Melhoria após refinar
TS	Corrente	Melhor movimento admissível	Pode aceitar piores

A diferença entre ILS e VNS não é apenas chamar a perturbação de P ou *shake*: o VNS organiza mudanças sistemáticas nas vizinhanças de perturbação.

COMPARAÇÃO: DECISÕES QUE REALMENTE PRECISAM SER DEFINIDAS

Método	Decisões de projeto	O que observar
VND	Família e ordem das vizinhanças	Complementaridade e custo de exploração
VNS	Vizinhanças de shake e refinamento	Diversidade após a descida
GRASP	Avaliação gulosa, LCR e α	Qualidade depois do refinamento
ILS	P , busca local e aceitação	Retornos à mesma solução; melhorias aceitas
TS	Atributos, τ , aspiração e desempate	Repetições e movimentos bloqueados

Para todos: representação, viabilidade, avaliação eficiente e critério de parada.

COMPARAÇÃO: VANTAGENS E LIMITAÇÕES

- **VND/VNS**: reutilizam vizinhanças; dependem da complementaridade e do custo desses movimentos. Apenas o VNS inclui shake
- **GRASP básico**: reinícios podem ser paralelizados; a construção não aprende com as demais iterações na versão sem memória
- **ILS**: reutiliza uma rotina de descida; requer compatibilidade entre perturbação, refinamento e aceitação
- **TS**: usa informação da trajetória; exige cuidado na definição dos atributos, das expirações e das exceções

Não existe justificativa para afirmar que TS, ILS ou outro método será sempre o melhor. A comparação deve ser feita nas instâncias e condições de interesse.

EXPERIMENTO: VARIAR UMA ESCOLHA DE CADA VEZ

Perguntas que podemos investigar:

- No ILS, como a força de P afeta a repetição de ótimos locais?
- Na TS, como τ afeta os bloqueios e a qualidade obtida?

1. Fixe representação, instâncias, objetivo e regras de viabilidade
2. Use o mesmo orçamento total e registre sementes e ambiente
3. Repita execuções; reporte qualidade, dispersão e tempo
4. Separe instâncias de ajuste das usadas na comparação final

Mesma quantidade de iterações não implica mesmo esforço: uma iteração de ILS pode executar uma descida inteira.

ATIVIDADE: INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

Dados **hipotéticos** de quatro execuções por configuração, na mesma instância e com o mesmo orçamento. Todos são custos finais; menor é melhor.

Configuração	E1	E2	E3	E4	Média	Melhor
ILS: fraca	100	100	98	102	100	98
ILS: média	94	95	93	94	94	93
ILS: forte	90	105	101	104	100	90
TS: $\tau = 2$	96	98	97	97	97	96
TS: $\tau = 5$	93	95	94	94	94	93

1. Qual configuração tem o melhor recorde? E a menor média?
2. Você escolheria a perturbação forte para uma única execução?
3. O que falta para generalizar a conclusão para o problema estudado?

IMPLEMENTAÇÃO: ERROS QUE OS TESTES DEVEM DETECTAR

- Atualizar s^* por referência e depois modificá-lo ao alterar s
- Comparar a candidata do ILS com $\tilde{s}$, em vez de com s
- Na TS, testar aspiração contra a corrente, não contra o recorde
- Expirar um atributo uma iteração antes ou depois do combinado
- Confundir movimento tabu com solução inviável
- Esquecer o orçamento dentro de uma busca local ou reparação longa

Valide custos incrementais por recomputação completa. Use os exemplos como testes. Uma descida interrompida por tempo não certifica ótimo local.

DISCUSSÃO DA ATIVIDADE: ASPIRAÇÃO E ESCOLHA

Com $f(s) = 100$ e $f(s^*) = 90$:

- m_1 , custo 95: tabu sem aspiração; não admissível
- m_2 , custo 88: tabu com aspiração; admissível e escolhido
- m_3 , custo 102: não tabu; admissível, mas perde para m_2

Sem m_2 , escolhemos m_3 : a corrente passa a 102, mas o recorde continua 90.

Se m_2 tivesse custo 90, não satisfaria a aspiração estrita $f(s') < f(s^*)$. Novamente, m_3 seria escolhido.

SÍNTESE: O QUE DEVEMOS LEVAR DESTA AULA?

1. No ILS, avaliamos a tentativa após perturbar e **refinar**
2. A força de P só faz sentido em relação à busca local utilizada
3. Na TS, o melhor admissível pode ser pior que a solução corrente
4. Memória tabu restringe movimentos; aspiração permite exceções explícitas
5. Quando a solução corrente pode piorar, preservar s^* é indispensável
6. Qualidade e robustez precisam ser verificadas experimentalmente

Questão de saída: em qual ponto do seu algoritmo entram a diversificação, a intensificação e a memória?

REFERÊNCIAS PARA APROFUNDAMENTO

- Lourenço, H. R.; Martin, O. C.; Stützle, T. (2003). *Iterated Local Search*. In: Handbook of Metaheuristics. [▶ Capítulo](#) [▶ Preprint de 2001](#)
- Ramalhinho, H.; Stützle, T. (2025). *Iterated local search, iterated greedy and applications*. TOP, 33, 229–261. [▶ Revisão](#)
- Glover, F. (1989). *Tabu Search—Part I*. ORSA Journal on Computing, 1(3), 190–206. [▶ Artigo](#)
- Glover, F. (1990). *Tabu Search—Part II*. ORSA Journal on Computing, 2(1), 4–32. [▶ Artigo](#)